工程数学学习笔记

笔者张彬

2026 年 10 月 16 日

目录

1 读者感悟及写书日记 **1**

2 概述 **2**

3 复数 **2**

3.1 基本概念 2
3.2 复数运算 3
3.2.1 四则运算公式 3
3.2.2 共轭复数性质 3
3.2.3 复数模的性质 3
3.2.4 极坐标形式 & 欧拉公式 4
3.2.5 棣莫弗公式（复数乘方） 4
3.2.6 复数开方（n 次根） 4
3.2.7 辐角性质 4
3.3 复变函数与初等函数 5
3.3.1 复变函数 5
3.3.2 指数函数 5
3.3.3 对数函数 6
3.3.4 三角函数，双曲函数及其反函数 6
3.3.5 幂函数 8

1 读者感悟及写书日记

此笔记写于 2026 年 9 月 29 日，我也是收到老学长的启发，准备写创办一个网站，然后共享我所写的东西。

今天是 2026 年 10 月 8 日我完成了第一章的内容编写，但是个人认为还有很多东西是不足的而且排版的内容也不是和好，之后会进行修改经行第二版的编写

2 概述

本书是对标的南京理工大学三学分的工程数学，参考的是工程数学复变函数、积分变换与场论，南京理工大学理学院许孟编写，这个算是来版本了，但是知识点就是那些，好好看好好学

3 复数

3.1 基本概念

高中我们已经学习过一部分的复数，此处则直接运，如有遗忘自行在网上复习

称形如 $z=x+iy$ 的表达式为复数，其中 x 和 y 为任意实数，$i=\sqrt{-1}$ 为虚数单位。实数 x 和 y 分别称为复数 z 的实部和虚部，记为

$$x=\operatorname{Re} z,\quad y=\operatorname{Im} z.$$

横坐标轴为实轴；纵坐标轴为虚轴。相对应于横，纵坐标所在的平面，我们把实轴，虚轴所在的平面称为复平面，或根据表示复数的字母 $z,w,\ldots$，称为 z 平面，w 平面，$\ldots$。显然，当 $y\neq 0$ 时，复数 z 与 $\bar{z}$ 关于实轴对称。

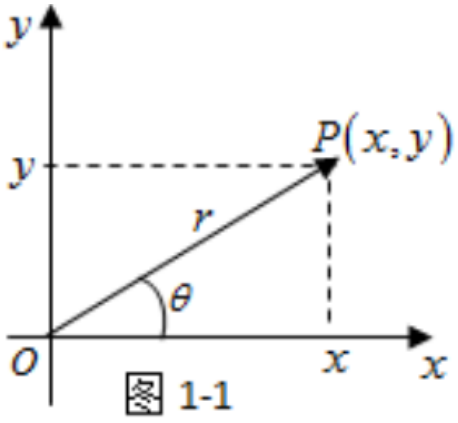


图 1-1

对于任意一个复数 z 都与平面上的点 (x,y) 对应，所以复数 z 也可以原点为起点，$P(x,y)$ 为终点的向量 $\overrightarrow{OP}$ 对应，即复数 z 可用向量表示，如 (图 1-1).

此时 x 和 y 分别是向量 $\overrightarrow{OP}$ 在实轴和虚轴上的投影。向量 $\overrightarrow{OP}$ 的长度 $|\overrightarrow{OP}|=r$ 称为复数 $z=x+iy$ 的模或绝对值，记作

$$r=|z|=\sqrt{x^2+y^2}.$$

当 $z\neq 0$ 时，以 x 轴的正方向为始边，向量 $\overrightarrow{OP}$ 为终边的夹角 θ 称为复数 z 的辐角，记作 $\operatorname{Arg} z=\theta$。我们知道，以 x 轴的正方向为始边，$\overrightarrow{OP}$ 为终边的角有无限个，它们之间可以相差 2π 的整数倍，所以 $\operatorname{Arg} z$ 有无穷多个值，即若 θ_1 是复数 z 的任意一个辐角，则

$$\operatorname{Arg} z=\theta_1+2k\pi,\ k\text{为任意整数}.$$

在复数 z 的全部辐角中，我们把满足 $-\pi<\theta_0\leq\pi$ 的辐角 θ_0 称为 $\operatorname{Arg} z$ 的主值，记作 $\theta_0=\arg z$.

当 $z=x+iy\neq 0$ 时，辐角的主值可根据反正切 $\mathrm{Arctan}\frac{y}{x}$ 的主值 $\arctan\frac{y}{x}$ 确定：

$$\arg z=\begin{cases}\arctan\dfrac{y}{x}, & \text{当 } x>0\text{时},\\ \arctan\dfrac{y}{x}+\pi, & \text{当 } x<0, y\geq 0\text{时},\\ \arctan\dfrac{y}{x}-\pi, & \text{当 } x<0, y<0\text{时},\\ \dfrac{\pi}{2}, & \text{当 } x=0, y>0\text{时},\\ -\dfrac{\pi}{2}, & \text{当 } x=0, y<0\text{时}.\end{cases}$$

注：当 $z=0$ 时，辐角无意义。

3.2 复数运算

设 $z_1=x_1+y_1i,\ z_2=x_2+y_2i$，$x,y\in\mathbb{R},\ i^2=-1$。

共轭：$\overline{z_1}=x_1-y_1i,\ \overline{z_2}=x_2-y_2i$；模：$|z_1|=\sqrt{x_1^2+y_1^2},\ |z_2|=\sqrt{x_2^2+y_2^2}$；辐角：$\arg z$，主辐角 $\mathrm{Arg}\,z\in(-\pi,\pi]$

3.2.1 四则运算公式

$$z_1+z_2=(x_1+x_2)+(y_1+y_2)i \tag{1}$$

$$z_1-z_2=(x_1-x_2)+(y_1-y_2)i \tag{2}$$

$$z_1z_2=(x_1x_2-y_1y_2)+(x_1y_2+x_2y_1)i \tag{3}$$

$$\frac{z_1}{z_2}=\frac{z_1\overline{z_2}}{|z_2|^2}=\frac{x_1x_2+y_1y_2}{x_2^2+y_2^2}+\frac{x_2y_1-x_1y_2}{x_2^2+y_2^2}i,\quad z_2\neq 0 \tag{4}$$

3.2.2 共轭复数性质

$$\overline{z_1\pm z_2}=\overline{z_1}\pm\overline{z_2} \tag{5}$$

$$\overline{z_1z_2}=\overline{z_1}\cdot\overline{z_2} \tag{6}$$

$$\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)}=\frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}},\ z_2\neq 0 \tag{7}$$

$$\overline{\overline{z}}=z \tag{8}$$

$$z\cdot\overline{z}=|z|^2=x^2+y^2 \tag{9}$$

3.2.3 复数模的性质

$$|z|\geq 0\ |z|=0\iff z=0 \tag{10}$$

$$|\overline{z}|=|z| \tag{11}$$

$$|z_1z_2|=|z_1|\cdot|z_2| \tag{12}$$

$$\left|\frac{z_1}{z_2}\right|=\frac{|z_1|}{|z_2|},\ z_2\neq 0 \tag{13}$$

$$|z^n| = |z|^n,\ n \in \mathbb{Z} \tag{14}$$

$$|z_1 + z_2| \le |z_1| + |z_2| \quad \text{(三角不等式)} \tag{15}$$

$$||z_1| - |z_2|| \le |z_1 - z_2| \tag{16}$$

$$|x| = |\mathrm{Re}(z)| \le |z|, \quad |y| = |\mathrm{Im}(z)| \le |z| \tag{17}$$

3.2.4 极坐标形式 & 欧拉公式

欧拉公式

$$\boldsymbol{e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta} \tag{18}$$

复数的三角表示和指数表示

$$z = x + yi = r(\cos\theta + i\sin\theta) = re^{i\theta}, \quad r = |z|, \theta = \arg z \tag{19}$$

$$z_1 = r_1 e^{i\theta_1},\ z_2 = r_2 e^{i\theta_2} \tag{20}$$

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 e^{i(\theta_1+\theta_2)} \tag{21}$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\theta_1-\theta_2)} \tag{22}$$

$$\overline{re^{i\theta}} = re^{-i\theta} \tag{23}$$

$$\cos\theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \tag{24}$$

$$\sin\theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i} \tag{25}$$

3.2.5 棣莫弗公式（复数乘方）

$$\boldsymbol{[r(\cos\theta + i\sin\theta)]^n = r^n(\cos n\theta + i\sin n\theta) = r^n e^{in\theta}}, \quad n \in \mathbb{Z} \tag{26}$$

3.2.6 复数开方（n 次根）

$$z^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{r}\left(\cos\frac{\theta + 2k\pi}{n} + i\sin\frac{\theta + 2k\pi}{n}\right), \quad k = 0, 1, 2, \ldots, n-1 \tag{27}$$

3.2.7 辐角性质

$$\arg(z_1 z_2) = \arg z_1 + \arg z_2 + 2k\pi \tag{28}$$

$$\arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \arg z_1 - \arg z_2 + 2k\pi,\ k \in \mathbb{Z} \tag{29}$$

$$\arg(z^n) = n\arg z + 2k\pi \tag{30}$$

$$\arg\overline{z} = -\arg z + 2k\pi \tag{31}$$

3.3 复变函数与初等函数

3.3.1 复变函数

设区域 $D \subseteq \mathbb{C}$，若存在一确定的法则：对任意一个 $z \in D$，有一个或几个复数 $w = u + iv$ 与之对应，则称复变量 w 是复变量 z 的**复值函数**（complex function），简称**复变函数**，记 $w = f(z)$ 或 $f\colon D \to \mathbb{C}$。

定义中的区域 D 称为函数 $w = f(z)$ 的**定义域**（domain of definition），集合 $\{w = f(z) : z \in D\}$ 称为函数 $w = f(z)$ 的**像集**（image set），即函数值的集合，简称**值域**（range of function）。若

$$w = f(z) = f(x + iy) = u(x, y) + iv(x, y),$$

则称 u 为函数 f 的**实部**，称 v 为函数 f 的**虚部**。

若每个 $z \in D$ 只有唯一的 w 与之对应，则称函数 $w = f(z)$ 是**单值函数**（single-valued function）；否则称函数 $w = f(z)$ 是**多值函数**（multiple-valued function）。

3.3.2 指数函数

对任意复数 $z = x + iy$，定义**指数函数**（exponential function）为

$$e^z = e^x(\cos y + i \sin y),$$

也记为 $\exp z$。

基本性质 （1）对任意 $z = x + iy \in \mathbb{C}$，有

$$e^z \neq 0, \qquad |e^z| = e^x, \qquad \operatorname{Arg}(e^z) = y + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

（2）指数函数 e^z 是以 $2\pi i$ 为周期的周期函数，即

$$e^{z+2\pi i} = e^z.$$

欧拉公式及推导 在指数函数的定义中取 $x = 0$，由 $e^0 = 1$ 得

$$e^{iy} = \cos y + i \sin y.$$

这就是**欧拉公式**（Euler 公式）。因此，复指数函数也可写为

$$e^z = e^{x+iy} = e^x e^{iy}.$$

周期性的推导 由三角函数的周期性，对任意 $k \in \mathbb{Z}$，有

$$\begin{aligned} e^{z+2k\pi i} &= e^{x+i(y+2k\pi)} \\ &= e^x\big[\cos(y + 2k\pi) + i \sin(y + 2k\pi)\big] \\ &= e^x(\cos y + i \sin y) = e^z. \end{aligned}$$

取 $k = 1$，便得到 $e^{z+2\pi i} = e^z$。

要点 e^z 的模由实部 x 决定，辐角由虚部 y 决定；虚部增加 $2k\pi$ 时，函数值保持不变。

3.3.3 对数函数

定义 1.13 称满足方程 $e^w = z \neq 0$ 的函数 $w = f(z)$ 为**对数函数**（logarithmic function），记作 $w = \mathrm{Ln}\, z$。

定义 1.14 对于定义在区域 D 上的多值函数 $w = f(z)$，若 $F(z)$ 在区域 D 内是单值连续函数，且对任意 $z \in D$，值 $F(z)$ 是 $f(z)$ 的其中之一，则称函数 $w = F(z)$ 是函数 $w = f(z)$ 的一个**分支**（branch）。

定义 1.15 称单值函数 $\ln|z| + i\arg z$ 为对数函数 $\mathrm{Ln}\, z$ 的**主值**，记作 $\ln z$，它是对数函数 $\mathrm{Ln}\, z$ 的**主要分支**（principal branch）。

注 1.4 （1）在复数范围内，正实数的对数也是多值的。负数也有对数，但 0 无对数。

（2）对非零复数 z_1, z_2，有

$$\mathrm{Ln}(z_1 z_2) = \mathrm{Ln}\, z_1 + \mathrm{Ln}\, z_2, \qquad \mathrm{Ln}\frac{z_1}{z_2} = \mathrm{Ln}\, z_1 - \mathrm{Ln}\, z_2.$$

（3）当整数 $n > 1$ 时，

$$\mathrm{Ln}(z^n) = n\mathrm{Ln}\, z \qquad \text{和} \qquad \mathrm{Ln}\sqrt[n]{z} = \frac{1}{n}\mathrm{Ln}\, z$$

都不成立。

3.3.4 三角函数，双曲函数及其反函数

定义**三角函数**（trigonometric functions）和**双曲函数**（hyperbolic functions）分别为

$$\begin{aligned}
\cos z &= \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}, & \sin z &= \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i},\\
\tan z &= \frac{\sin z}{\cos z}, & \cot z &= \frac{\cos z}{\sin z},\\
\sec z &= \frac{1}{\cos z}, & \csc z &= \frac{1}{\sin z},\\
\cosh z &= \frac{e^{z} + e^{-z}}{2}, & \sinh z &= \frac{e^{z} - e^{-z}}{2},\\
\tanh z &= \frac{e^{z} - e^{-z}}{e^{z} + e^{-z}}.
\end{aligned}$$

其中，分式形式的函数要求分母不为零。

由定义易得如下结论：

(1) 指数形式及三角函数与双曲函数的关系：

$$e^{iz} = \cos z + i\sin z, \qquad \cos(iy) = \cosh y, \qquad \sin(iy) = i\sinh y.$$

(2) 周期性：

$$\begin{aligned}
\cos(z + 2\pi) &= \cos z, & \sin(z + 2\pi) &= \sin z,\\
\sinh(z + 2\pi i) &= \sinh z, & \cosh(z + 2\pi i) &= \cosh z.
\end{aligned}$$

(3) 奇偶性：

$$\begin{aligned}
\cos(-z) &= \cos z, & \sin(-z) &= -\sin z,\\
\sinh(-z) &= -\sinh z, & \cosh(-z) &= \cosh z.
\end{aligned}$$

(4) 恒等式及和角公式：

$$\cos^2 z + \sin^2 z = 1,$$

$$\cos(z_1 + z_2) = \cos z_1 \cos z_2 - \sin z_1 \sin z_2,$$

$$\sin(z_1 + z_2) = \sin z_1 \cos z_2 + \cos z_1 \sin z_2.$$

注 $|\sin z| \le 1$ 和 $|\cos z| \le 1$ 在复数范围内不再普遍成立。

反三角函数和反双曲函数 **反三角函数**（inverse trigonometric functions）定义为三角函数的反函数；**反双曲函数**（inverse hyperbolic functions）定义为双曲函数的反函数。

例如，设 $z = \sin w$，则反正弦函数记为

$$w = \operatorname{Arcsin} z = -i \operatorname{Ln}\left(iz + \sqrt{1 - z^2}\right).$$

这里及以下公式中的 Ln 为多值复对数，平方根取两个值，以表示反函数的全部值。

反三角函数的推导方法 这里只详细的写一个公式的推导，先用指数形式表示三角函数，令 $t = e^{iw}$（反正切取 $t = e^{2iw}$），解出 t，再取多值复对数求 w。

反正弦函数的推导 设 $z = \sin w$，由

$$z = \frac{e^{iw} - e^{-iw}}{2i},$$

令 $t = e^{iw} \ne 0$，则 $e^{-iw} = t^{-1}$，于是

$$z = \frac{t - t^{-1}}{2i}.$$

两边乘以 $2it$，得 $2izt = t^2 - 1$，整理为

$$t^2 - 2izt - 1 = 0.$$

这也就是照片中的方程 $e^{2iw} - 2ize^{iw} - 1 = 0$。由求根公式，

$$t = \frac{2iz \pm \sqrt{(-2iz)^2 + 4}}{2} = iz \pm \sqrt{1 - z^2}.$$

因此

$$e^{iw} = iz \pm \sqrt{1 - z^2}.$$

两端取多值复对数，得到

$$iw = \operatorname{Ln}\left(iz \pm \sqrt{1 - z^2}\right).$$

由于 $1/i = -i$，故

$$w = \operatorname{Arcsin} z = -i \operatorname{Ln}\left(iz \pm \sqrt{1 - z^2}\right).$$

当平方根本身按多值理解时，可省略 $\pm$。平方根的两个值及复对数的多个值共同给出反正弦函数的全部值。

类似地，可以得到：

$$\operatorname{Arccos} z = -i \operatorname{Ln}\left(z + \sqrt{z^2 - 1}\right),$$

$$\operatorname{Arctan} z = -\frac{i}{2} \operatorname{Ln}\frac{1 + iz}{1 - iz},$$

$$\operatorname{Arsinh} z = \operatorname{Ln}\left(z + \sqrt{z^2 + 1}\right),$$

$$\operatorname{Arcosh} z = \operatorname{Ln}\left(z + \sqrt{z^2 - 1}\right),$$

$$\operatorname{Artanh} z = \frac{1}{2} \operatorname{Ln}\frac{1 + z}{1 - z}.$$

其中，反正切要求 $z \neq \pm i$，反双曲正切要求 $z \neq \pm 1$。

反余弦函数的推导 设 $z = \cos w$，令 $t = e^{iw}$，则

$$z = \frac{t + t^{-1}}{2} \quad \Longrightarrow \quad t^2 - 2zt + 1 = 0.$$

于是 $t = z \pm \sqrt{z^2 - 1}$，取复对数得

$$w = -i \operatorname{Ln}\left(z \pm \sqrt{z^2 - 1}\right).$$

反正切函数的推导 设 $z = \tan w$，则

$$z = \frac{e^{iw} - e^{-iw}}{i(e^{iw} + e^{-iw})} = \frac{e^{2iw} - 1}{i(e^{2iw} + 1)}.$$

令 $t = e^{2iw}$，整理得

$$iz(t+1) = t - 1, \qquad (1 - iz)t = 1 + iz, \qquad t = \frac{1 + iz}{1 - iz}.$$

两端取复对数，得到

$$w = -\frac{i}{2} \operatorname{Ln} \frac{1 + iz}{1 - iz}.$$

反双曲正弦、反双曲余弦的推导 令 $t = e^w$。当 $z = \sinh w$ 时，

$$z = \frac{t - t^{-1}}{2} \quad \Longrightarrow \quad t^2 - 2zt - 1 = 0 \quad \Longrightarrow \quad t = z \pm \sqrt{z^2 + 1}.$$

故 $w = \operatorname{Ln}\left(z \pm \sqrt{z^2 + 1}\right)$。当 $z = \cosh w$ 时，

$$z = \frac{t + t^{-1}}{2} \quad \Longrightarrow \quad t^2 - 2zt + 1 = 0 \quad \Longrightarrow \quad t = z \pm \sqrt{z^2 - 1}.$$

故 $w = \operatorname{Ln}\left(z \pm \sqrt{z^2 - 1}\right)$。

3.3.5 幂函数

定义**一般幂函数**为 $z^b = e^{b \operatorname{Ln} z}$，即

$$z^b = e^{b \operatorname{Ln} z} = e^{b(\ln|z| + i \arg z + 2k\pi i)}, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

一般地，z^b 是多值的。当 $b \in \mathbb{Z}$ 时，z^b 是单值函数，且

$$z^b = e^{b(\ln|z| + i \arg z)}.$$

当 $b = \dfrac{p}{q}$（其中 p 和 q 为互质的整数，$q > 0$）时，z^b 具有 q 个值：

$$z^b = e^{\frac{p}{q} \ln|z| + i\frac{p}{q} \arg z + \frac{kp}{q} 2\pi i}, \qquad k = 0, 1, \ldots, q-1.$$

注 （1）当 $b = n$（n 为正整数）时，

$$\begin{aligned} z^b = z^n &= e^{n \operatorname{Ln} z} \\ &= e^{\underbrace{\operatorname{Ln} z + \operatorname{Ln} z + \cdots + \operatorname{Ln} z}_{n \text{ 项，同取一个对数值}}} \\ &= \underbrace{e^{\operatorname{Ln} z} \cdot e^{\operatorname{Ln} z} \cdots e^{\operatorname{Ln} z}}_{n \text{ 个因子}} \\ &= \underbrace{z \cdot z \cdots z}_{n \text{ 个因子}} = z^n. \end{aligned}$$

这与“z 的 n 次幂”是完全一致的。

（2）当 $b=\dfrac{1}{n}$（n 为正整数）时，

$$\begin{aligned} z^b = z^{1/n} &= e^{\frac{1}{n}\operatorname{Ln} z} \\ &= e^{\frac{1}{n}(\ln|z|+i\arg z+2k\pi i)} \\ &= e^{\frac{1}{n}\ln|z|}\, e^{\frac{i}{n}(\arg z+2k\pi)} \\ &= |z|^{1/n}\left(\cos\frac{\arg z+2k\pi}{n}+i\sin\frac{\arg z+2k\pi}{n}\right), \end{aligned}$$

其中 $k=0,1,\ldots,n-1$。这与“z 的 n 次方根”（§1.2 中定义 1.6 和 §1.4.2 中例 1.10）是完全一致的。

（3）一般情况下，幂函数 $w=z^b$ 是一个多值函数。当 $b=n\in\mathbb{N}$ 为正整数时，幂函数 $w=z^n$ 是一个单值函数。当 $b=\dfrac{1}{n}$ 时，幂函数 $w=z^{1/n}$ 是一个具有 n 个分支的多值函数。当 b 为无理数或非实复数时，幂函数 $w=z^b$ 是一个具有无穷分支的多值函数。